

Manuel de projet de routes



Par Dr ASSAS taqiyeddine



Technical
Publisher

Dr ASSAS taqiyeddine

MANUEL DE PROJET DE ROUTES

OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES

I. SOMMAIRE COMPLET PROPOSÉ

1. Préface
2. Avant-propos
3. Public cible
4. Objectifs pédagogiques
5. Liste des figures
6. Liste des tableaux
7. Liste des symboles et abréviations

PARTIE I — GÉNÉRALITÉS SUR LES PROJETS ROUTIERS

Chapitre 1 — Introduction aux projets routiers

- 1.1. Définition d'un projet routier
 - 1.2. Rôle et importance des infrastructures routières
 - 1.3. Classification des routes
 - 1.4. Principaux composants d'une route
 - 1.5. Les acteurs d'un projet routier
 - 1.6. Données nécessaires à une étude routière
 - 1.7. Cycle de vie d'un projet routier
 - 1.8. Les différentes phases d'un projet
- EP → APS → APD → Projet d'Exécution → Travaux

PARTIE II — ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (EP)

Chapitre 2 — Généralités sur l'EP

- 2.1. Objectifs de l'étude préliminaire
- 2.2. Données disponibles
- 2.3. Reconnaissance générale du site
- 2.4. Contraintes du projet
- 2.5. Données topographiques
- 2.6. Données géologiques et géotechniques
- 2.7. Données hydrologiques
- 2.8. Données environnementales
- 2.9. Données de trafic

Chapitre 3 — Recherche des variantes

- 3.1. Recherche du corridor routier
- 3.2. Principes de recherche des variantes
- 3.3. Contraintes topographiques
- 3.4. Contraintes géologiques

- 3.5. Contraintes hydrauliques
- 3.6. Contraintes environnementales
- 3.7. Contraintes urbaines et foncières
- 3.8. Recherche du tracé en plan
- 3.9. Étude préliminaire du profil en long
- 3.10. Comparaison des variantes

Chapitre 4 — Choix de la variante

- 4.1. Quantités de terrassements
- 4.2. Ouvrages nécessaires
- 4.3. Coût estimatif
- 4.4. Impact environnemental
- 4.5. Sécurité
- 4.6. Analyse multicritère
- 4.7. Classement des variantes
- 4.8. Choix de la variante retenue

Résultat de l'EP

Une variante est retenue pour poursuivre les études.

PARTIE III — AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

Chapitre 5 — Étude géométrique du tracé en plan

- 5.1. Introduction
- 5.2. Alignements droits
- 5.3. Courbes circulaires
- 5.4. Rayons
- 5.5. Courbes de raccordement
- 5.6. Clothoïdes
- 5.7. Dévers
- 5.8. Élargissement
- 5.9. Conditions de visibilité
- 5.10. Calcul manuel
- 5.11. Application informatique
- 5.12. Exemple complet

Chapitre 6 — Profil en long

- 6.1. Terrain naturel

6.2. Ligne projet

6.3. Déclivités

6.4. Déclivités maximales

6.5. Raccordements verticaux

6.6. Raccordements convexes

6.7. Raccordements concaves

6.8. Visibilité

6.9. Calcul des altitudes

6.10. Exemple numérique

Chapitre 7 — Coordination du tracé

7.1. Coordination plan/profil

7.2. Principes de conception

7.3. Visibilité

7.4. Confort

7.5. Sécurité

7.6. Perception du tracé

7.7. Vérification de la cohérence du projet

Chapitre 8 — Profil en travers

8.1. Généralités

8.2. Voies de circulation

8.3. Chaussée

8.4. Accotements

8.5. Terre-plein central

8.6. Talus

8.7. Fossés

8.8. Emprise

8.9. Profils en travers types

8.10. Exemple complet

Chapitre 9 — Dimensionnement de la chaussée

9.1. Généralités

9.2. Constitution d'une chaussée

9.3. Sol support

9.4. Trafic

9.5. Essai CBR

9.6. Méthode CBR

9.7. Méthodes par catalogue

9.8. Choix de la structure

9.9. Exemple numérique

Chapitre 10 — Carrefours et échangeurs

10.1. Généralités sur les carrefours

10.2. Visibilité

10.3. Îlots

10.4. Voies de décélération

10.5. Voies d'insertion

10.6. Carrefours giratoires

10.7. Généralités sur les échangeurs

10.8. Types d'échangeurs

10.9. Bretelles

10.10. Exemple de conception

Chapitre 11 — Terrassements et cubatures

11.1. Généralités

11.2. Déblais

11.3. Remblais

11.4. Talus

11.5. Profils en travers

11.6. Calcul des surfaces

11.7. Cubatures

11.8. Méthode de la moyenne des aires

11.9. Bilan déblais/remblais

11.10. Exemple complet

Chapitre 12 — Assainissement routier

12.1. Généralités

12.2. Bassins versants

12.3. Étude hydrologique

12.4. Calcul du débit

12.5. Étude hydraulique

12.6. Fossés

12.7. Buses

12.8. Dalots

12.9. Drainage

12.10. Exemple complet

Chapitre 13 — Estimation financière de l'APS

13.1. Métré prévisionnel

13.2. Quantités

13.3. Prix unitaires

13.4. Terrassements

13.5. Chaussée

13.6. Assainissement

13.7. Ouvrages

13.8. Équipements

13.9. Coût global

Résultat de l'APS

La solution retenue est définie et validée à un niveau suffisamment précis pour passer à l'APD.

PARTIE IV — AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (APD)

Chapitre 14 — Passage de l'APS à l'APD

14.1. Objectifs de l'APD

14.2. Données complémentaires

14.3. Investigations détaillées

14.4. Validation de la géométrie

14.5. Précision du tracé

Chapitre 15 — Études détaillées

15.1. Tracé en plan détaillé

15.2. Profil en long détaillé

15.3. Profils en travers détaillés

15.4. Chaussée définitive

15.5. Terrassements détaillés

15.6. Assainissement détaillé

15.7. Carrefours détaillés

15.8. Échangeurs

15.9. Ouvrages d'art

15.10. Équipements de sécurité

Chapitre 16 — Quantités et estimation APD

16.1. Métré détaillé

16.2. Cubatures définitives

16.3. Quantités de matériaux

16.4. Bordereau des prix

16.5. Devis quantitatif et estimatif

16.6. Estimation finale

 **Résultat de l'APD**

Le projet est techniquement défini dans tous ses principaux composants.

PARTIE V — PROJET D'EXÉCUTION

Chapitre 17 — Dossier d'exécution

17.1. Objectifs

17.2. Plans d'exécution

17.3. Plan d'implantation

17.4. Tracé en plan définitif

17.5. Profil en long définitif

17.6. Profils en travers

17.7. Plans de terrassement

17.8. Plans de chaussée

17.9. Plans d'assainissement

17.10. Plans des ouvrages

17.11. Signalisation

17.12. Équipements de sécurité

1. Préface

Les infrastructures routières constituent l'un des éléments essentiels du développement économique, social et territorial d'un pays. Elles assurent la mobilité des personnes et des biens, favorisent les échanges entre les différentes régions et contribuent directement à l'aménagement du territoire. La conception et la réalisation d'une route représentent ainsi une opération complexe qui nécessite la mobilisation de connaissances dans plusieurs domaines du génie civil : topographie, géométrie routière, géotechnique, hydrologie, hydraulique, mécanique des sols, dimensionnement des chaussées, terrassements, ouvrages d'art, sécurité routière et économie de la construction.

La réalisation d'un projet routier ne se limite donc pas au tracé d'une ligne sur un plan. Elle constitue un processus progressif au cours duquel une idée initiale est transformée en une solution techniquement, économiquement et environnementalement acceptable, puis en un projet suffisamment détaillé pour permettre son exécution. Cette démarche passe généralement par plusieurs étapes complémentaires, notamment l'**Étude Préliminaire (EP)**, l'**Avant-Projet Sommaire (APS)**, l'**Avant-Projet Détaillé (APD)** et le **Projet d'Exécution**.

La compréhension de ces différentes phases représente une difficulté importante pour les étudiants et les jeunes ingénieurs. Il est en particulier essentiel de comprendre que chaque étape possède un objectif propre : l'**EP** permet d'étudier et de comparer les différentes variantes afin de retenir la solution la plus appropriée ; l'**APS** permet de concevoir de manière générale la solution retenue ; l'**APD** permet de la définir avec davantage de précision ; enfin, le **Projet d'Exécution** transforme les études en documents techniques directement exploitables pour la réalisation des travaux.

Ce manuel a été conçu dans le but de présenter cette démarche de manière progressive, structurée et pédagogique. Il cherche à établir un lien entre les connaissances théoriques acquises en formation et leur application concrète dans les études routières. Une attention particulière est accordée aux méthodes de calcul, à l'interprétation des résultats, à la représentation graphique et à l'organisation générale d'un dossier de projet routier.

L'objectif n'est pas seulement de présenter des formules ou des règles de conception, mais de permettre au lecteur de comprendre **pourquoi** une méthode est utilisée, **comment** elle est appliquée et **à quel moment** elle intervient dans le développement d'un projet. Des exemples numériques, des applications, des exercices et des études de cas sont ainsi intégrés afin de faciliter l'apprentissage et de rapprocher progressivement l'étudiant des conditions rencontrées dans la pratique professionnelle.

Ce manuel s'adresse principalement aux étudiants en génie civil, travaux publics et infrastructures, mais également aux jeunes ingénieurs, techniciens et professionnels souhaitant renforcer leurs connaissances dans le domaine des projets routiers. Il peut également constituer un support pédagogique pour les enseignants dans le cadre des cours, travaux dirigés et projets d'application.

Enfin, ce document doit être considéré comme un **support pédagogique** destiné à accompagner l'apprentissage et non comme un substitut aux normes, règlements, guides techniques et documents contractuels applicables à chaque projet. La conception d'une infrastructure routière réelle doit toujours être réalisée en tenant compte des exigences réglementaires, des normes en vigueur, des caractéristiques du site et des prescriptions du maître d'ouvrage.

À travers ce manuel, l'ambition est de proposer au lecteur une démarche claire allant **de l'idée initiale du projet jusqu'au dossier permettant sa réalisation**, tout en développant progressivement les compétences nécessaires à la compréhension et à la conduite d'une étude routière.

De l'Étude Préliminaire au Projet d'Exécution : comprendre, concevoir, dimensionner et préparer la réalisation d'un projet routier.

2. Avant-propos

La conception d'un projet routier constitue une démarche progressive qui mobilise de nombreuses connaissances scientifiques et techniques. Pour un étudiant ou un jeune ingénieur, la difficulté ne réside pas uniquement dans la maîtrise des méthodes de calcul, mais également dans la compréhension de l'enchaînement logique des différentes études et dans la capacité à relier les résultats obtenus aux différentes étapes du projet.

Dans la pratique, un projet routier commence par une réflexion générale sur les possibilités de réalisation de l'infrastructure. Plusieurs variantes peuvent être envisagées en fonction de la topographie, de la géologie, de l'hydrologie, du trafic, de l'environnement, des contraintes urbaines et foncières ainsi que des aspects économiques. Cette première réflexion conduit progressivement vers le choix d'une solution, puis vers sa conception et son développement détaillé.

C'est dans cette perspective que ce manuel a été élaboré. Il vise à proposer une démarche pédagogique permettant de suivre l'évolution d'un projet routier depuis les premières investigations jusqu'à la préparation des documents nécessaires à son exécution.

Une attention particulière est accordée à la distinction entre les différentes phases d'étude. L'**Étude Préliminaire (EP)** est présentée comme une phase de recherche, d'analyse et de comparaison des variantes. L'**Avant-Projet Sommaire (APS)** correspond ensuite à la conception générale de la solution retenue. L'**Avant-Projet Détaillé (APD)** permet d'approfondir et de préciser cette solution, tandis que le **Projet d'Exécution** rassemble les documents techniques nécessaires à la réalisation des travaux.

Le manuel est organisé de manière progressive. Les notions générales sont d'abord introduites avant d'aborder les principales composantes d'un projet routier : le tracé en plan, le profil en long, le profil en travers, la coordination du tracé, le dimensionnement de la chaussée, les carrefours et échangeurs, les terrassements, les cubatures, l'assainissement et l'estimation financière.

Chaque thème est abordé selon une démarche visant à répondre successivement aux questions fondamentales suivantes :

- **Qu'est-ce que le problème à résoudre ?**
- **Quelles sont les données nécessaires ?**
- **Quelles sont les hypothèses et les règles de conception ?**
- **Quelle méthode doit être utilisée ?**
- **Comment effectuer les calculs ?**
- **Comment interpréter les résultats ?**
- **Comment intégrer ces résultats dans le projet routier ?**

Lorsque cela est pertinent, les développements théoriques sont accompagnés de schémas, de tableaux, de formules, d'exemples numériques et d'exercices d'application. L'objectif est de permettre au lecteur de passer progressivement de la compréhension théorique à l'application pratique.

Ce manuel accorde également une importance particulière à la représentation graphique et à la lecture des documents techniques. Dans un projet routier, le calcul et le dessin sont étroitement liés : un résultat numérique doit pouvoir être interprété, vérifié et représenté correctement sur les plans et profils correspondants. L'ouvrage a ainsi été conçu comme un **outil d'apprentissage et d'accompagnement**. Il peut être utilisé dans le cadre des cours universitaires, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des projets de fin d'études ou encore comme support de référence pour les premières expériences professionnelles dans le domaine des infrastructures routières. La démarche proposée ne prétend pas remplacer les normes, guides techniques ou règlements applicables. Elle cherche plutôt à fournir au lecteur une base méthodologique claire lui permettant de comprendre l'organisation générale d'une étude routière et de progresser vers l'utilisation des documents et référentiels techniques appropriés.

Enfin, ce manuel repose sur une idée simple : **un bon projet routier ne consiste pas seulement à effectuer correctement des calculs, mais à construire une solution cohérente, vérifiable, sûre, économique et adaptée aux caractéristiques du site.**

L'objectif final est donc de donner au lecteur les bases nécessaires pour comprendre le cheminement complet d'un projet :

Données → Étude Préliminaire → Choix de la variante → APS → APD → Projet d'Exécution → Réalisation. C'est cette démarche globale que le présent manuel propose d'explorer progressivement.

3. PUBLIC CIBLE

Ce manuel s'adresse principalement aux **étudiants, ingénieurs et professionnels** du domaine du génie civil et des travaux publics souhaitant comprendre ou approfondir l'établissement des projets routiers. Il est particulièrement destiné :

- Aux étudiants en **génie civil, travaux publics et infrastructures** ;
- Aux étudiants réalisant des **projets de fin d'études** ;
- Aux **jeunes ingénieurs** et techniciens des bureaux d'études ;
- Aux **enseignants et formateurs** en infrastructures routières ;
- Aux professionnels souhaitant renforcer leurs connaissances en conception routière.

Le manuel peut être utilisé comme **support de cours, de travaux dirigés, d'exercices et de projets pratiques**. Il ne nécessite pas une expertise préalable approfondie, mais des connaissances de base en **mathématiques, topographie, mécanique, géotechnique, hydraulique et génie civil** sont recommandées. L'objectif est de permettre au lecteur de progresser des **notions fondamentales vers l'application pratique**, et de comprendre la démarche complète :

Données → Étude Préliminaire → Choix de la variante → APS → APD → Projet d'Exécution → Réalisation.

4. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L'objectif principal de ce manuel est de permettre au lecteur de **comprendre, analyser et établir un projet routier**, depuis l'étude préliminaire jusqu'au projet d'exécution.

À la fin de ce manuel, le lecteur sera capable de :

- Comprendre les **différentes phases d'un projet routier** : EP, APS, APD et Projet d'Exécution ;
- Identifier les **données nécessaires** à une étude routière ;
- Analyser les principales **contraintes topographiques, géotechniques, hydrauliques, environnementales et économiques** ;
- Rechercher, analyser et comparer différentes **variantes de tracé** ;
- Concevoir le **tracé en plan** et le **profil en long** ;
- Établir et interpréter les **profils en travers** ;
- Comprendre les principes de **dimensionnement de la chaussée** ;
- Étudier les **terrassements, cubatures et mouvements de terres** ;
- Concevoir les principaux éléments de l'**assainissement routier** ;
- Comprendre les principes de conception des **carrefours et échangeurs** ;
- Établir les **quantités et estimations financières** d'un projet ;
- Comprendre et organiser les principaux documents d'un **dossier de projet routier** ;
- Appliquer les connaissances acquises à travers des **exemples, exercices et études de cas**.

L'objectif final est de permettre au lecteur de passer progressivement de la **connaissance théorique** à la **maîtrise pratique de la démarche d'établissement d'un projet route**

5. Liste des figures

Figure 1. 1.Série de figures de quelques termes routiers..... 17

6. Liste des tableaux

Tableau 1. 1. Exemples de projets routiers 15

Tableau 1. 2. Définition de quelques termes routiers..... 16

Liste des symboles et abréviations

PARTIE I — GÉNÉRALITÉS SUR LES PROJETS ROUTIERS

Chapitre 1 — Introduction aux projets routiers

1.1. Définition d'un projet routier

Un **projet routier** est un ensemble organisé d'études, de calculs, de conceptions et de documents techniques ayant pour objectif de **concevoir, définir et réaliser une infrastructure routière** répondant à des exigences techniques, économiques, environnementales et de sécurité.

Il ne se limite pas à la définition du tracé de la route. Il comprend l'ensemble des opérations nécessaires pour transformer un besoin de déplacement en une infrastructure pouvant être réalisée et exploitée dans des conditions satisfaisantes.

Un projet routier peut concerner notamment :

- La construction d'une nouvelle route (évitement, Contournement de ville...);
- L'aménagement ou l'élargissement d'une route existante (dédoublément ;
- La modernisation d'un itinéraire ;
- La réalisation d'une voie rapide ou d'une autoroute (pénétrante rocade autoroute ;
- L'aménagement d'un carrefour ou d'un échangeur ;
- La réalisation des ouvrages d'assainissement et de drainage ;
- La construction ou l'aménagement d'ouvrages d'art associés.

1.1.1 Principales composantes d'un projet routier

Un projet routier regroupe généralement plusieurs études complémentaires :

- ✓ Études générales et reconnaissance du site ;
- ✓ Étude Préliminaire (EP) ;
- ✓ Avant-Projet Sommaire (APS) ;
- ✓ Avant-Projet Détaillé (APD) ;
- ✓ Projet d'Exécution ;
- ✓ Réalisation des travaux ;
- ✓ Contrôle et réception de l'infrastructure.

1.1.2 Exemples de projets routiers

Tableau 1. 1. Exemples de projets routiers

Type de projet	Exemple concret	Description
1. Construction d'une nouvelle route	Contournement de la ville de Djelfa	Création d'un nouvel itinéraire permettant au trafic de transit d'éviter le centre-ville et de réduire la congestion.

2. Aménagement ou élargissement d'une route existante	Dédoubllement de la RN1 entre Alger et Blida	Transformation d'une chaussée existante en une route à deux chaussées séparées afin d'augmenter la capacité et d'améliorer la sécurité.
3. Modernisation d'un itinéraire	Modernisation de la RN3 dans les Aurès	Amélioration du tracé, de la chaussée, du drainage, de la signalisation et des équipements de sécurité d'un itinéraire existant.
4. Réalisation d'une voie rapide ou d'une autoroute	Autoroute Est-Ouest	Grande infrastructure autoroutière destinée à assurer des déplacements rapides et à relier les principales régions du pays.
5. Pénétrante ou rocade	Pénétrante autoroutière de Béjaïa	Liaison rapide entre une ville et le réseau autoroutier principal, permettant d'améliorer l'accessibilité et de réduire les temps de parcours.
6. Aménagement d'un carrefour ou d'un échangeur	Échangeur autoroutier à Alger	Réalisation de bretelles, rampes et voies de raccordement permettant aux usagers de passer d'un axe routier à un autre sans croisement direct.
7. Réalisation des ouvrages d'assainissement et de drainage	Création de dalots et de buses sur une route de montagne	Construction d'ouvrages permettant l'évacuation des eaux pluviales et la protection de la chaussée contre les inondations et l'érosion.
8. Construction ou aménagement d'ouvrages d'art associés	Viaduc sur une route de montagne	Construction d'un pont ou d'un viaduc permettant de franchir une vallée, un oued ou une zone difficilement franchissable par une route classique.

1.1.3 Définition de quelques termes routiers

Tableau 1. 2. Définition de quelques termes routiers

Terme	Définition simple
Contournement	Route construite autour d'une ville ou d'une zone urbaine pour permettre au trafic de transit d'éviter le centre-ville.
Évitement	Route ou nouvel itinéraire permettant d'éviter une zone, une ville, un obstacle ou une partie difficile d'un itinéraire existant.
Dédoubllement	Opération consistant à construire une deuxième chaussée à côté d'une route existante afin d'augmenter sa capacité et d'améliorer la sécurité.
Modernisation	Amélioration d'une route existante pour augmenter sa sécurité, son confort et ses performances.
Autoroute	Route à grande vitesse, à chaussées séparées, réservée à la circulation automobile et accessible uniquement par des échangeurs aménagés.

Rocade	Route qui contourne une ville ou une agglomération et permet de relier différents axes routiers sans traverser le centre-ville.
Pénétrante	Route à grande capacité qui relie une ville ou une zone urbaine à une autoroute ou à un grand axe routier.
Échangeur	Ensemble de routes et de bretelles permettant de relier plusieurs axes routiers, généralement sans croisement direct à niveau.
Carrefour	Zone où deux ou plusieurs routes se rencontrent et où les véhicules peuvent changer de direction ou d'itinéraire.
Dalot	Petit ouvrage hydraulique placé sous une route pour permettre le passage de l'eau et assurer le drainage de la plateforme routière.

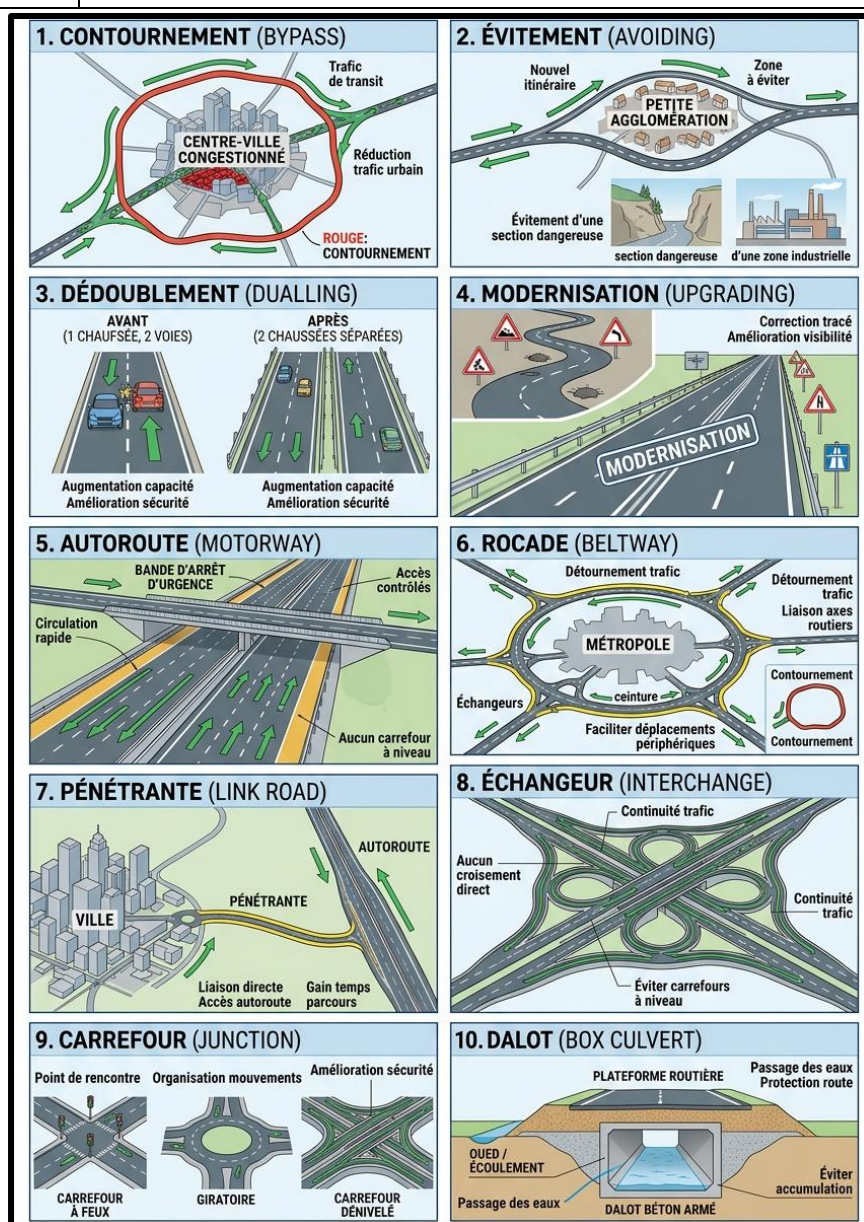


Figure 1. 1.Série de figures de quelques termes routiers.

1.2. Rôle et importance des infrastructures routières

Les **infrastructures routières** constituent un élément essentiel du développement économique, social et territorial. Elles permettent d'assurer le déplacement des personnes et le transport des marchandises entre les villes, les régions et les différents pôles d'activité.

Une infrastructure routière ne se limite pas à la chaussée. Elle comprend l'ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement, notamment la plateforme, la chaussée, les accotements, les talus, les ouvrages d'assainissement, les carrefours, les ouvrages d'art, la signalisation et les équipements de sécurité.

1.2.1. Rôle des infrastructures routières

Les principales fonctions des infrastructures routières sont :

a) Assurer la mobilité

Elles permettent aux personnes de se déplacer entre les zones résidentielles, industrielles, commerciales, administratives et agricoles.

b) Faciliter le transport des marchandises

Le réseau routier assure une grande partie du transport des produits et des matériaux entre les lieux de production, de stockage, de distribution et de consommation.

c) Favoriser le développement économique

Une infrastructure routière performante facilite les échanges commerciaux, améliore l'accessibilité des zones d'activités et contribue à l'attractivité économique des territoires.

d) Relier les territoires

Les routes permettent de relier :

- les villes et les villages ;
- les zones urbaines et rurales ;
- les régions entre elles ;
- les zones industrielles et commerciales ;
- les ports, aéroports et gares ;
- les zones touristiques et agricoles.

e) Améliorer l'accessibilité

La création ou la modernisation d'une route peut réduire les temps de parcours et faciliter l'accès aux services essentiels tels que les établissements scolaires, les hôpitaux, les administrations et les centres économiques.

f) Améliorer la sécurité routière

La conception géométrique, l'aménagement des intersections, l'assainissement, la signalisation et les équipements de sécurité contribuent à réduire les risques d'accidents.

g) Contribuer à l'aménagement du territoire

Les infrastructures routières participent à l'organisation et au développement équilibré des territoires en améliorant leur accessibilité et leur connexion aux principaux pôles économiques.

1.3. CLASSIFICATION DES ROUTES

La **classification des routes** consiste à regrouper les infrastructures routières selon leurs caractéristiques, leur fonction, leur niveau de service, leur importance dans le réseau et les conditions de circulation qu'elles doivent assurer.

Cette classification est importante dans un projet routier car elle influence directement les **caractéristiques géométriques**, la largeur de la chaussée, les vitesses de référence, les équipements, les carrefours, le niveau de sécurité ainsi que les besoins en matière d'aménagement.

Il existe plusieurs critères de classification.

1.3.1. Classification selon la fonction

Selon leur fonction dans le réseau de transport, les routes peuvent être regroupées en plusieurs catégories.

a) Autoroutes

Les **autoroutes** sont des voies conçues pour assurer des déplacements rapides sur des distances généralement importantes.

Elles se caractérisent notamment par :

- des chaussées séparées pour les deux sens de circulation ;
- l'absence de carrefours à niveau ;
- un accès contrôlé ;
- des échangeurs pour les entrées et sorties ;
- des caractéristiques géométriques adaptées aux vitesses élevées ;
- des équipements spécifiques de sécurité.

Exemples : autoroutes reliant les principales villes et régions d'un pays.

b) Routes express ou voies rapides

Les **voies rapides** sont destinées à assurer des déplacements relativement rapides tout en présentant un niveau de contrôle des accès et des intersections généralement supérieures à celui d'une route ordinaire.

Elles peuvent être constituées d'une ou de deux chaussées selon leur importance et les conditions du projet.

Elles sont particulièrement utilisées pour :

- contourner les zones urbaines ;
 - relier des pôles importants ;
 - améliorer la fluidité du trafic ;
 - assurer des liaisons rapides entre différentes zones.
-

c) Routes nationales

Les **routes nationales (RN)** assurent principalement les liaisons entre les grandes villes, les régions et les principaux pôles économiques du pays.

Elles jouent un rôle important dans la continuité du réseau national et peuvent supporter des volumes de trafic importants.

d) Chemin wilaya (CW)

Les **Chemins wilaya (CW)** assurent principalement les liaisons à l'échelle de la wilaya.

Elles permettent notamment de relier les communes entre elles et d'assurer la connexion avec les routes nationales et les autres axes structurants.

e) Chemins communaux

Les **chemins communaux (CC)** assurent principalement la desserte locale.

Ils permettent notamment de relier :

- les communes ;
- les villages ;
- les zones rurales ;

- les exploitations agricoles ;
- les équipements et activités locales.

Ils jouent donc un rôle important dans l'accessibilité locale et le développement rural.

1.3.2. Classification selon la position dans le réseau

On peut également distinguer les routes selon leur rôle dans l'organisation du réseau.

a) Routes principales

Elles assurent les déplacements entre les principaux pôles urbains et économiques.

b) Routes secondaires

Elles assurent la liaison entre les routes principales et les centres secondaires.

c) Routes locales

Elles assurent principalement la desserte des quartiers, villages, zones agricoles ou autres secteurs locaux.

1.3.3. Classification selon le milieu traversé

a) Routes urbaines

Elles sont situées à l'intérieur ou à proximité des agglomérations.

Elles doivent tenir compte de nombreux éléments tels que :

- les piétons ;
- les transports collectifs ;
- les accès riverains ;
- les carrefours ;
- les réseaux divers ;
- les commerces ;
- les bâtiments ;
- le stationnement.

La conception d'une route urbaine est donc fortement influencée par son environnement bâti.

b) Routes interurbaines

Elles assurent les déplacements entre différentes agglomérations.

Elles sont généralement caractérisées par :

- des vitesses de circulation plus élevées ;
- moins d'accès directs aux propriétés ;
- des carrefours plus espacés ;
- une importance particulière accordée à la visibilité et à la sécurité.

c) Routes rurales

Elles traversent principalement des zones rurales et agricoles.

Elles doivent notamment tenir compte :

- du relief ;
- des exploitations agricoles ;
- des écoulements naturels ;
- des accès aux propriétés ;
- des contraintes foncières.

1.3.4. Classification selon la configuration de la chaussée

Une route peut également être classée selon le nombre de chaussées et de voies.

a) Route à chaussée unique

Les deux sens de circulation utilisent la même chaussée.

b) Route à chaussées séparées

Les deux sens de circulation sont séparés par un terre-plein central ou un dispositif équivalent.

1.3.5. Classification selon la nature du revêtement

Selon la nature de la structure de chaussée, on peut distinguer notamment :

a) Routes à chaussée souple

Elles utilisent principalement des matériaux bitumineux et granulaires.

b) Routes à chaussée semi-rigide

Elles comportent généralement une ou plusieurs couches traitées aux liants hydrauliques associées à des couches bitumineuses.

c) Routes à chaussée rigide

Elles utilisent principalement une dalle en béton comme élément structurel.

1.3.6. Classification selon l'importance du trafic

La classification peut également prendre en compte le **trafic** supporté par la route.

On distingue généralement des routes à :

- faible trafic ;
- trafic moyen ;
- trafic important ;
- très fort trafic.

Le trafic constitue un paramètre essentiel pour le choix :

- des caractéristiques géométriques ;
- du nombre de voies ;
- de la structure de chaussée ;
- des équipements ;
- du niveau de service ;
- et des aménagements nécessaires.

1.3.7. Classification selon la topographie

Les routes peuvent également être étudiées selon le relief du terrain traversé.

On distingue généralement :

- les terrains **plats** ;
- les terrains **vallonnés** ;
- les terrains **montagneux**.

La topographie influence directement :

- le tracé en plan ;
- le profil en long ;
- les rayons des courbes ;
- les pentes ;
- les terrassements ;
- les ouvrages d'art ;
- le coût du projet.

1.4. Principaux composants d'une route

Une **route** est une infrastructure composée de plusieurs éléments qui fonctionnent de manière complémentaire. Chaque élément possède une fonction spécifique et participe à la sécurité, au confort, à la durabilité et au bon fonctionnement de l'infrastructure.

La connaissance de ces composants est indispensable avant d'aborder la conception géométrique, les terrassements, le dimensionnement de la chaussée et les études d'assainissement.

De manière générale, une route peut être représentée comme suit :

1.4.1. Emprise de la route

L'**emprise** correspond à la largeur de terrain affectée à la route et à ses différents équipements.

Elle peut comprendre :

- la chaussée ;
- les accotements ;
- les talus ;
- les fossés ;
- les ouvrages d'assainissement ;
- les équipements de sécurité ;
- les dépendances routières ;
- les réserves nécessaires à l'exploitation ou à l'entretien.

L'emprise doit être suffisamment importante pour permettre la réalisation et l'exploitation de l'infrastructure dans de bonnes conditions.

1.4.2. Plate-forme

La **plate-forme routière** est la partie de la route qui supporte la chaussée et ses éléments latéraux.

Elle comprend généralement :

- la chaussée ;
- les accotements ;
- éventuellement le terre-plein central pour les routes à chaussées séparées..

1.4.3. Chaussée

La **chaussée** est la partie de la route destinée à la circulation des véhicules.

Elle est constituée de plusieurs couches superposées reposant sur le sol support.

Une structure de chaussée classique peut comprendre :

1. la couche de roulement ;
2. la couche de liaison ;
3. la couche de base ;
4. la couche de fondation ;
5. éventuellement une couche de forme.

Le nombre et la nature des couches dépendent notamment du trafic, du sol support, des matériaux disponibles et de la méthode de dimensionnement utilisée.

1.4.4. Voies de circulation

Les **voies de circulation** sont les bandes longitudinales de la chaussée destinées au passage des véhicules.

Une chaussée peut comporter :

- une voie dans chaque sens ;
- plusieurs voies dans un même sens ;
- des voies supplémentaires pour certains mouvements ;
- des voies réservées à certaines catégories d'usagers.

La largeur des voies dépend notamment de la catégorie de la route, du trafic et des normes applicables.

1.4.5. Accotements

Les **accotements** sont situés de part et d'autre de la chaussée.

Ils peuvent assurer plusieurs fonctions :

- sécurité latérale ;
- arrêt d'urgence ;
- support latéral de la chaussée ;
- protection des bords de chaussée ;
- circulation occasionnelle des véhicules en situation particulière ;

- emplacement de certains équipements.

Sur certaines routes, l'accotement peut être revêtu sur tout ou partie de sa largeur.

1.4.6. Terre-plein central

Sur une route à **chaussées séparées**, le **terre-plein central (TPC)** sépare les deux sens de circulation.

Il peut avoir pour fonctions :

- séparer physiquement les flux opposés ;
- améliorer la sécurité ;
- recevoir certains dispositifs de retenue ;
- accueillir éventuellement des équipements ;
- permettre l'aménagement paysager dans certains cas.

1.4.7. Talus

Les **talus** assurent la transition entre la plate-forme routière et le terrain naturel.

On distingue principalement :

Talus de remblai

Il est réalisé lorsque la plate-forme est située au-dessus du terrain naturel.

Talus de déblai

Il est réalisé lorsque la route est implantée dans une excavation du terrain naturel.

La pente des talus dépend notamment de la nature des matériaux, de leur stabilité et des conditions géotechniques.

1.4.8. Fossés

Les **fossés** sont des ouvrages destinés principalement à collecter et à évacuer les eaux provenant de la chaussée, des talus et du terrain environnant.

Ils permettent notamment de :

- protéger la plate-forme ;
- limiter l'infiltration d'eau ;
- collecter les eaux de ruissellement ;
- conduire les eaux vers un exutoire.

L'assainissement constitue donc un élément essentiel de la durabilité de la route.

1.4.9. Ouvrages d'assainissement

Les routes nécessitent différents ouvrages permettant de franchir ou d'évacuer les écoulements d'eau.

On peut notamment rencontrer :

- les buses ;
- les dalots ;
- les caniveaux ;
- les fossés ;
- les regards ;
- les drains ;
- les ouvrages de collecte ;
- les ouvrages de traversée hydraulique.

Leur dimensionnement dépend notamment des caractéristiques du bassin versant, des débits à évacuer et des conditions hydrauliques.

1.4.10. Ouvrages d'art

Les **ouvrages d'art** permettent notamment à la route de franchir des obstacles naturels ou artificiels.

Il peut s'agir de :

- ponts ;
- viaducs ;
- passages supérieurs ;

- passages inférieurs ;
- tunnels ;
- murs de soutènement ;
- ouvrages de franchissement hydraulique importants.

Ils sont généralement étudiés séparément mais doivent être intégrés à la conception globale du projet routier.

1.4.11. Carrefours et échangeurs

Les **carrefours** permettent l'intersection de plusieurs routes au même niveau.

On peut rencontrer notamment :

- les carrefours en T ;
- les carrefours en croix ;
- les carrefours giratoires ;
- les carrefours aménagés avec voies spécifiques.

Les **échangeurs** permettent quant à eux d'assurer les échanges entre routes à des niveaux différents, notamment lorsque les flux de circulation sont importants.

1.4.12. Signalisation routière

La signalisation permet d'informer, de guider et de réglementer les usagers.

Elle comprend notamment :

- la signalisation verticale ;
- la signalisation horizontale ;
- les panneaux de danger ;
- les panneaux d'interdiction ;
- les panneaux d'obligation ;
- les panneaux de direction ;
- les marquages au sol.

Elle constitue un élément essentiel de la sécurité routière.

1.4.13. Équipements de sécurité

Les équipements de sécurité ont pour objectif de réduire les conséquences des sorties de route et d'améliorer la sécurité des usagers.

Ils comprennent notamment :

- les barrières de sécurité ;
- les dispositifs de retenue ;
- les balises ;
- les dispositifs de protection ;
- les équipements de guidage ;
- les dispositifs spécifiques pour les zones dangereuses.

1.4.14. Éclairage et équipements complémentaires

Selon le type de route et son environnement, le projet peut également comporter :

- l'éclairage routier ;
- les équipements de télécommunication ;
- les dispositifs de surveillance ;
- les équipements de gestion du trafic ;
- les plantations et aménagements paysagers ;
- les dispositifs de protection contre le bruit.

Ces équipements sont particulièrement importants dans les zones urbaines et les infrastructures à fort trafic.

Éléments de la chaussée et de la sécurité

- **Chaussée** : Partie de la route spécialement aménagée pour la circulation des véhicules. Elle est divisée en voies de circulation.
- **BAU (Bande d'Arrêt d'Urgence)** : Voie située sur le côté droit de la chaussée, réservée exclusivement au stationnement des véhicules en panne ou en détresse et au passage des services de secours.
- **Accotement** : Zone latérale bordant la chaussée. Il comprend la bande d'arrêt d'urgence (ou bande dérasée) et la berme.
- **Berme** : Partie extérieure et non roulable de l'accotement (souvent engazonnée ou stabilisée). Elle sert de support aux équipements de sécurité (glissières, panneaux de signalisation) et assure la transition vers les talus.

Composantes du Terre-Plein Central (TPC)

- **TPC (Terre-Plein Central)** : Zone séparant physiquement les deux chaussées à sens opposés afin d'éviter les collisions frontales.
- **BDG (Bande de Dégagement Gauche)** : Surpartie de la chaussée située immédiatement à gauche des voies de circulation (contre le TPC). Elle sert de zone de récupération en cas de perte de contrôle d'un véhicule.
- **BM (Bande Médiane)** : Partie centrale du TPC située entre les deux BDG. Elle accueille généralement les dispositifs de sécurité (séparateurs en béton de type DBA ou glissières métalliques) et le système de drainage central.

Délimitations transversales globales

- **Largeur roulable** : Largeur totale utilisable par les véhicules en mouvement ou à l'arrêt d'urgence. Elle regroupe la chaussée et la BAU.
- **La Plate-forme (Plateforme)** : Surface totale de la route aménagée pour le trafic et la sécurité. Elle comprend l'ensemble des chaussées, le TPC et les deux accotements.
- **L'Assiette** : Surface réelle du terrain occupée par l'ensemble des travaux routiers. Elle englobe la plateforme ainsi que les talus (de remblai ou de déblai) et les fossés d'assainissement.
- **Emprise** : Domaine foncier appartenant à la collectivité ou à l'État réservé à la route. Elle comprend l'assiette ainsi que les bandes de terrain supplémentaires conservées pour les futurs élargissements ou l'entretien.

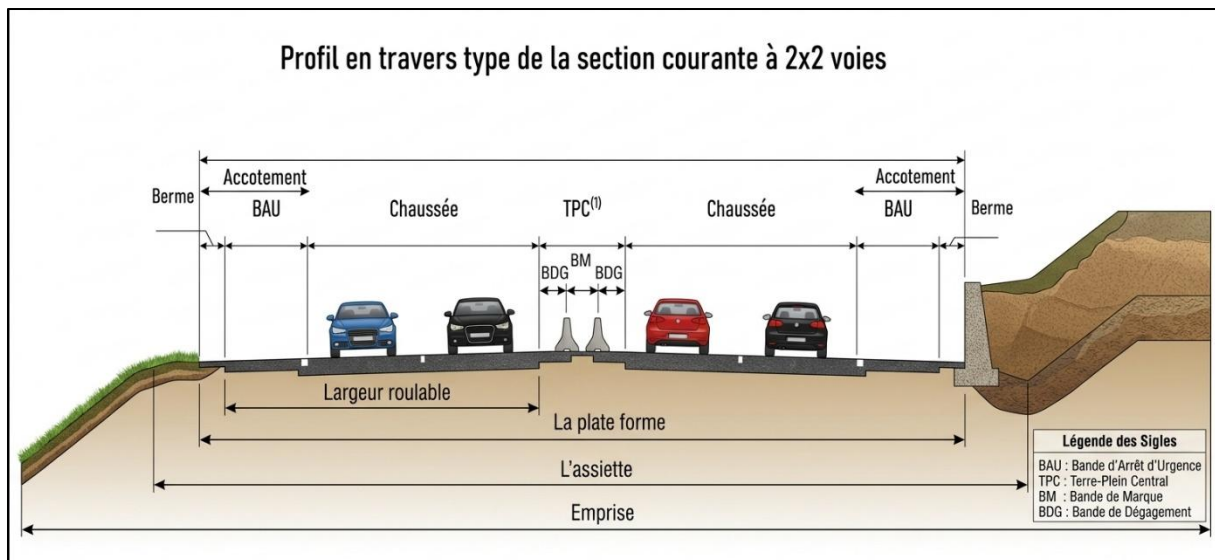


Figure 1. 2.profil en travers type les composants de chaussée routier

1.5. Les acteurs d'un projet routier

La réalisation d'un projet routier fait intervenir un ensemble d'acteurs publics et privés, techniques et administratifs, dont les rôles sont strictement définis tout au long du cycle de vie de l'ouvrage.

1. Le Maître d'Ouvrage (MOA) — Le Commanditaire

Personne morale de droit public ou privé pour le compte de laquelle l'ouvrage est réalisé.

- **Rôle :** Définit les besoins, fixe les objectifs, sécurise le financement, arrête le calendrier général et attribue les marchés.
- **Exemples (Algérie) :**
 - Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures de Base (MTPIB).
 - Directions des Travaux Publics de Wilaya (DTP).
 - L'Algérienne des Autoroutes (ADA).
 - Les Assemblées Populaires Communales (APC) pour la voirie communale.

2. Le Maître d'Œuvre (MOE) — Le Concepteur et Contrôleur

Entité technique choisie par le Maître d'Ouvrage pour concevoir et suivre la réalisation de la route.

- **Rôle :**
 - Réalise les études de faisabilité, d'avant-projet (APS/APD) et d'exécution (EXE).
 - Rédige le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
 - Dirige l'exécution des travaux et valide les attachements financiers des entreprises.
- **Acteurs :** Bureaux d'Études Techniques (BET) spécialisés en infrastructures et génie civil.

3. L'Entreprise de Réalisation — L'Exécutant

Entreprise (ou groupement d'entreprises) chargée de la construction physique de l'infrastructure.

- **Rôle :** Mobilise les moyens humains et matériels, approvisionne le chantier, exécute les travaux (terrassement, chaussée, assainissement, ouvrages d'art, signalisation) conformément au Cahier des Charges (CCTP) et aux règles de l'art.
- **Acteurs :** Entreprises de BTPH / Travaux Publics et leurs sous-traitants spécialisés.

4. Les Organismes de Contrôle Technique et Laboratoires — Les Garants de la Qualité

Intervenants indépendants garantissant la conformité, la sécurité et la qualité des matériaux et ouvrages.

- **Rôle :**
 - **Laboratoires de géotechnique / travaux publics :** Réalisent les sondages de sol, qualifient les matériaux (graves, liants, enrobés, bétons) et contrôlent le compactage sur chantier.
 - **Organismes de contrôle technique :** Contrôlent la stabilité des ouvrages d'art (ponts, viaducs, murs de soutènement).
- **Exemples (Algérie) :** Laboratoires Régionaux des Travaux Publics (LTP), CTPP (Organisme de Contrôle Technique des Travaux Publics), LNHC.

5. Les Concessionnaires de Réseaux et Administrations — Les Partenaires Institutionnels

Organismes gestionnaires des réseaux souterrains ou aériens traversant l'emprise du projet.

- **Rôle :**
 - Donnent leurs avis lors des enquêtes publiques et études d'impact environnemental.
 - Réalisent ou supervisent les travaux de déplacement de réseaux (libération de l'emprise).
- **Exemples :** Sonelgaz (électricité/gaz), ADE (eau potable), Algérie Télécom (fibre optique/téléphonie), Direction des Services Agricoles (DSA), Direction des Forêts.

6. Le Gestionnaire / Exploitant de la Route — Le Mainteneur

Entité qui prend le relais une fois le projet livré et réceptionné.

- **Rôle :** Assure l'entretien courant et préventif de la chaussée, la viabilité hivernale/estivale, la gestion du trafic et le maintien de la sécurité des usagers.
- **Exemples :** DTP de wilaya, Algérienne des Autoroutes (ADA), ou régies municipales.

7. Les Usagers et Riverains — Les Bénéficiaires et Impactés

Conducteurs (poids lourds, véhicules légers), transporteurs publics, habitants et commerçants situés à proximité du tracé routier. Leurs contraintes sont prises en considération lors des enquêtes publiques et études d'impact environnemental et social (EIES).

1.6 DONNÉES NÉCESSAIRES À UNE ÉTUDE ROUTIÈRE

La réalisation d'une étude routière nécessite la collecte et l'analyse de nombreuses **données techniques, économiques, environnementales et administratives**. Ces données constituent la base de la conception du projet et permettent de prendre des décisions adaptées aux caractéristiques du site et aux besoins du projet.

Une étude routière fiable dépend directement de la **qualité, de la précision et de l'actualisation des données disponibles**.

De manière générale :

1.6.1. Données générales du projet

Avant de commencer les études techniques, il est nécessaire de connaître les principales caractéristiques du projet :

- localisation du projet ;
- origine et destination de l'itinéraire ;
- longueur approximative ;
- fonction de la route ;
- catégorie de la route ;
- objectifs du projet ;
- maître d'ouvrage ;
- contraintes particulières ;
- délais prévisionnels ;
- budget ou enveloppe financière disponible.

Ces informations permettent de définir le cadre général de l'étude.

1.6.2. Données topographiques

Les **données topographiques** sont indispensables à la conception géométrique de la route.

Elles permettent de connaître :

- les coordonnées des points du terrain ;
- les altitudes ;
- les courbes de niveau ;
- les pentes du terrain ;
- les cours d'eau ;
- les bâtiments ;
- les routes existantes ;
- les ouvrages existants ;
- les limites de propriétés ;
- les différents obstacles naturels ou artificiels.

Les données topographiques sont notamment utilisées pour établir :

- le tracé en plan ;
- le profil en long ;
- les profils en travers ;
- les calculs de terrassements ;
- les cubatures.

1.6.3. Données géologiques et géotechniques

L'étude **géologique et géotechnique** permet de connaître la nature et le comportement des terrains traversés.

Elle peut fournir des informations sur :

- la nature des sols ;
- la stratigraphie ;
- la présence de roches ;
- la portance du sol ;
- la sensibilité à l'eau ;
- les caractéristiques mécaniques ;
- les conditions de stabilité ;
- les niveaux des nappes ;
- les matériaux disponibles à proximité.

Ces données sont indispensables pour :

- concevoir les terrassements ;
- déterminer les pentes des talus ;
- vérifier leur stabilité ;
- caractériser le sol support ;
- dimensionner la chaussée ;
- identifier les zones nécessitant des traitements particuliers.

1.6.4. Données hydrologiques et hydrauliques

L'eau constitue l'un des principaux facteurs pouvant affecter la stabilité et la durabilité d'une route.

L'étude hydrologique et hydraulique permet notamment de déterminer :

- les bassins versants ;
- les cours d'eau ;
- les zones inondables ;

- les caractéristiques des pluies ;
- les débits de ruissellement ;
- les écoulements naturels ;
- les niveaux d'eau ;
- les exutoires disponibles.

Ces données permettent de concevoir :

- les fossés ;
- les buses ;
- les dalots ;
- les caniveaux ;
- les drains ;
- les ouvrages hydrauliques.

1.6.5. Données de trafic

Les **données de trafic** sont nécessaires pour déterminer l'importance de la circulation actuelle et future.

Elles peuvent comprendre :

- le trafic journalier moyen ;
- la répartition par catégorie de véhicules ;
- le trafic poids lourds ;
- les variations saisonnières ;
- les vitesses pratiquées ;
- les mouvements aux intersections ;
- les prévisions d'évolution du trafic.

Le trafic influence notamment :

- le nombre de voies ;
- la catégorie de la route ;
- les caractéristiques géométriques ;
- la structure de chaussée ;
- les carrefours ;
- les échangeurs ;
- les équipements de sécurité.

1.6.6. Données sur l'environnement

Les données environnementales permettent d'identifier les zones sensibles et les impacts potentiels du projet.

Elles peuvent concerner :

- la végétation ;
- la faune ;
- les zones protégées ;
- les cours d'eau ;
- les ressources naturelles ;
- les paysages ;
- les zones agricoles ;
- les zones forestières ;
- les nuisances sonores ;
- les émissions et la qualité de l'air.

Ces informations sont particulièrement importantes lors de la comparaison des variantes.

1.6.7. Données urbaines et d'occupation du sol

Lorsque le projet traverse ou se rapproche d'une zone urbanisée, il est nécessaire d'étudier :

- les bâtiments existants ;
- les zones d'habitation ;
- les zones industrielles ;
- les zones commerciales ;
- les équipements publics ;
- les projets d'urbanisation ;
- les accès aux propriétés ;
- les réseaux de transport existants.

Ces données peuvent fortement influencer le choix du tracé.

1.6.8. Données foncières et cadastrales

Les données foncières permettent d'identifier les terrains concernés par le projet.

Elles peuvent comprendre :

- les limites des parcelles ;
- les propriétaires ;
- les occupations existantes ;
- les servitudes ;
- les emprises disponibles ;
- les acquisitions nécessaires.

La prise en compte de ces données dès les premières phases permet de limiter les conflits fonciers et de comparer correctement les variantes.

1.6.9. Données sur les réseaux existants

Avant toute conception détaillée, il est nécessaire d'identifier les réseaux existants pouvant être affectés par le projet.

Il peut s'agir de :

- conduites d'eau potable ;
- réseaux d'assainissement ;
- conduites de gaz ;
- réseaux électriques ;
- lignes de télécommunication ;
- réseaux d'irrigation ;
- autres réseaux enterrés ou aériens.

La connaissance de ces réseaux permet d'éviter les conflits et de prévoir, si nécessaire, leur déplacement ou leur protection.

1.6.10. Données sur les infrastructures existantes

Lorsque le projet concerne une route existante ou se raccorde à un réseau existant, il faut recueillir des informations sur :

- la géométrie actuelle ;
- l'état de la chaussée ;
- les ouvrages existants ;
- les carrefours ;
- les dispositifs d'assainissement ;
- la signalisation ;
- les équipements de sécurité ;
- les accidents éventuels ;
- les contraintes d'exploitation.

Ces données permettent de définir les améliorations nécessaires.

1.6.11. Données économiques

Les données économiques permettent d'évaluer la faisabilité financière du projet.

Elles peuvent comprendre :

- le budget disponible ;
- les prix unitaires ;
- le coût des matériaux ;
- les coûts de transport ;
- les coûts des terrassements ;
- les coûts des ouvrages ;
- les coûts d'acquisition foncière ;
- les coûts d'entretien ;
- les coûts d'exploitation.

Elles sont particulièrement importantes lors de la comparaison des variantes.

1.6.12. Données réglementaires et normatives

La conception d'un projet routier doit respecter les **normes, règlements, guides techniques et prescriptions applicables**.

Ces documents peuvent concerner :

- la géométrie routière ;
- les vitesses de référence ;
- les rayons minimaux ;
- les pentes ;
- les distances de visibilité ;
- les chaussées ;
- l'assainissement ;
- les carrefours ;
- la signalisation ;
- les équipements de sécurité ;
- l'environnement.

Les valeurs et critères utilisés dans les calculs doivent toujours être vérifiés par rapport aux documents réglementaires applicables au projet.

1.6.13. Données climatiques

Les conditions climatiques peuvent influencer la conception et la durabilité de l'infrastructure.

Il peut être nécessaire de connaître :

- les précipitations ;
- les températures ;
- les périodes de gel ;
- les épisodes de fortes pluies ;
- les vents ;
- les phénomènes climatiques extrêmes.

Ces données peuvent intervenir notamment dans les études de drainage, de chaussée et de durabilité

1.7. Cycle de vie d'un projet routier

Le **cycle de vie d'un projet routier** représente l'ensemble des étapes parcourues par un projet, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en service et à l'exploitation de l'infrastructure.

Un projet routier ne se limite donc pas aux travaux de construction. Il comprend successivement des phases d'**identification, d'études, de conception, de réalisation, de contrôle, de mise en service et d'exploitation**.

Le cycle général peut être représenté comme suit :

1.7.1. Identification du besoin

Tout projet routier commence par l'identification d'un **besoin de transport ou d'aménagement**.

Ce besoin peut être lié à :

- l'augmentation du trafic ;
- l'amélioration de la sécurité routière ;
- la création d'une nouvelle liaison ;
- le désenclavement d'une région ;
- l'amélioration d'une route existante ;
- la réduction des temps de parcours ;
- le développement économique d'un territoire ;
- l'accès à une zone industrielle, agricole ou touristique.

À cette étape, le projet est encore défini de manière générale.

Question principale :

Pourquoi faut-il réaliser ce projet ?

1.7.2. Étude Préliminaire (EP)

L'**Étude Préliminaire (EP)** permet d'étudier les différentes possibilités de réalisation du projet.

Elle consiste notamment à :

- recueillir les données disponibles ;
- reconnaître le site ;
- identifier les contraintes ;
- rechercher plusieurs variantes ;
- analyser les possibilités de tracé ;
- comparer les variantes ;
- établir une première estimation des coûts ;
- proposer une variante à retenir.

La question principale de cette phase est :

Où et selon quelle variante réaliser la route ?

Le résultat principal de l'EP est donc la **sélection d'une variante** qui sera étudiée plus précisément dans la phase suivante.

1.7.3. Avant-Projet Sommaire (APS)

L'**Avant-Projet Sommaire (APS)** consiste à développer la variante retenue à un niveau de précision permettant de vérifier sa faisabilité technique et économique.

L'APS comprend notamment :

- étude du tracé en plan ;
- étude du profil en long ;
- profils en travers ;
- étude des terrassements ;
- dimensionnement préliminaire de la chaussée ;
- étude de l'assainissement ;
- étude des carrefours et échangeurs ;
- identification des ouvrages ;
- estimation des quantités ;
- estimation financière.

La question principale est :

Quelle solution technique allons-nous réaliser ?

Le résultat de l'APS est une solution suffisamment définie pour poursuivre les études détaillées.

1.7.4. Avant-Projet Détaillé (APD)

L'**Avant-Projet Détaillé (APD)** approfondit et précise la solution définie lors de l'APS.

Cette phase permet notamment de :

- compléter les investigations ;
- préciser le tracé ;
- détailler le profil en long ;
- établir les profils en travers ;
- finaliser la structure de chaussée ;
- détailler les terrassements ;
- dimensionner l'assainissement ;
- préciser les carrefours et échangeurs ;
- étudier les ouvrages ;
- déterminer les quantités ;
- établir une estimation plus précise du coût.

La question principale est :

Comment définir précisément la solution retenue ?

1.7.5. Projet d'Exécution

Le **Projet d'Exécution** transforme les études techniques en documents directement utilisables pour la réalisation des travaux.

Il comprend notamment :

- plans d'exécution ;
- plan d'implantation ;
- tracé en plan définitif ;
- profil en long définitif ;
- profils en travers ;
- plans de terrassement ;
- plans de chaussée ;
- plans d'assainissement ;
- plans des ouvrages ;
- plans de signalisation ;
- équipements de sécurité ;
- détails techniques ;
- quantitatifs nécessaires aux travaux.

La question principale est :

Quels documents sont nécessaires pour construire la route ?

Le résultat est un **dossier technique d'exécution** permettant à l'entreprise d'effectuer les travaux.

1.7.6. Réalisation des travaux

Après validation du projet d'exécution et selon les procédures applicables, les travaux peuvent commencer.

Ils comprennent généralement :

1. installation de chantier ;
2. implantation ;
3. débroussaillage et préparation du terrain ;

4. terrassements ;
5. ouvrages d'assainissement ;
6. ouvrages d'art ;
7. réalisation de la couche de forme ;
8. construction de la chaussée ;
9. réalisation des équipements ;
10. signalisation ;
11. finitions et aménagements.

Pendant cette phase, les travaux sont suivis et contrôlés afin de vérifier leur conformité aux plans, aux spécifications techniques et aux exigences du marché.

1.7.7. Contrôle et réception

Après ou pendant la réalisation, différentes opérations de contrôle permettent de vérifier la conformité des travaux.

Les contrôles peuvent porter sur :

- géométrie ;
- altitudes ;
- matériaux ;
- compactage ;
- épaisseurs ;
- qualité des couches de chaussée ;
- ouvrages d'assainissement ;
- ouvrages d'art ;
- signalisation ;
- équipements de sécurité.

Lorsque les conditions prévues sont satisfaites, les travaux peuvent faire l'objet d'une **réception** conformément aux procédures contractuelles.

1.7.8. Mise en service

Après achèvement et réception de l'infrastructure, la route est ouverte à la circulation.

Avant sa mise en service, il convient notamment de vérifier :

- la sécurité des usagers ;
- la signalisation ;
- les dispositifs de retenue ;
- l'éclairage lorsqu'il est prévu ;
- le drainage ;
- l'état de la chaussée ;
- la conformité générale de l'infrastructure.

La route passe alors de la phase de construction à la phase d'exploitation.

1.7.9. Exploitation et maintenance

Le cycle de vie ne s'arrête pas à la mise en service.

Pendant son exploitation, la route nécessite :

- entretien courant ;
- entretien périodique ;
- surveillance ;
- réparations ;
- renouvellement de certains équipements ;

- réhabilitation lorsque nécessaire.

L'objectif est de maintenir :

- la sécurité ;
- la fonctionnalité ;
- le confort ;
- la durabilité ;
- la capacité de la route.

Le suivi de l'état de la route peut également conduire à de nouveaux travaux d'amélioration ou à un nouveau projet.